

Complementos de Investigação Operacional

Lista de exercícios 2 — Planeamento de projetos (CPM, PERT, *crashing*)

Os exercícios marcados **TPC** são para resolver em casa e enviar por email ao docente, no prazo indicado na aula; a resolução é partilhada depois. Os restantes são de testes e exames anteriores. DN e DM: duração normal e duração mínima. Admite-se que o custo de encurtar uma atividade é linear entre a duração normal e a mínima.

Exercício 1 — Execução de uma obra de engenharia

TPC (1.º teste, 08/04/2019)

Considere a seguinte tabela, que sumariza os detalhes de um projeto (DN e DM: duração normal e duração mínima).

Atividade	Precedência	DN (semanas)	custo DN (u.m.)	DM (semanas)	custo DM (u.m.)
A	—	3	10	1	20
B	A	2	25	1	30
C	A	5	40	4	55
D	B, C	7	35	5	45
E	D	7	15	5	35
F	E	2	15	1	25
G	D, F	4	20	3	45
H	G	2	30	2	30

- Determine a rede AON, a possível variação temporal (folga) de cada atividade, o caminho crítico e a duração do projeto (DP).
- Sabendo que o cliente oferece um bónus de 10 u.m. por cada semana retirada ao caminho crítico, qual é a melhor solução para a empresa? Apresente todas as justificações que permitem encurtar o caminho crítico (*crashing*) e aumentar o lucro da empresa.

Exercício 2 — Lançamento de uma aplicação móvel

TPC

Uma empresa vai lançar uma aplicação móvel. As durações de cada atividade foram estimadas com três valores (otimista, mais provável, pessimista).

Atividade	Descrição	Precedentes	t_o	t_m	t_p
A	Especificação	—	2	3	4
B	Design da interface	A	2	4	6
C	Servidor (<i>backend</i>)	A	4	6	14
D	Aplicação (<i>frontend</i>)	B	3	5	7
E	Integração	C, D	1	2	3
F	Testes	E	1	2	9
G	Campanha de marketing	A	2	3	4
H	Lançamento	F, G	1	1	1

durações em semanas

- Construa a rede AON.
- Calcule t_e e σ^2 de cada atividade.
- Determine o caminho crítico e a duração esperada do projeto.
- Qual a probabilidade de lançar a aplicação em 20 semanas ou menos?
- Há algum caminho que, não sendo crítico, mereça atenção? Justifique.
- (Opcional) Estime a probabilidade da alínea d) por simulação.

Exercício 3 — Obra de engenharia com bônus

1.º teste, 13/04/2018

Considere a seguinte tabela, que sumariza os detalhes de um projeto (execução de uma obra de engenharia).

Atividade	Precedência	DN (semanas)	custo DN (u.m.)	DM (semanas)	custo DM (u.m.)
A	—	4	5	2	11
B	A	2	12	2	12
C	A	4	4	3	11
D	B	4	3	1	18
E	C	5	7	3	13
F	B, E	6	8	5	14
G	D, F	3	4	2	5

- Determine a rede AON (*activity on node*) e a possível variação temporal de cada atividade.
- Determine o caminho crítico e a duração do projeto (DP).
- Sabendo que o cliente oferece um bônus de 8 u.m. por cada semana retirada ao caminho crítico, qual é a melhor solução para a empresa? Apresente todas as justificações.

Exercício 4 — Projeto de uma obra

Exame, 10/07/2018

Considere a seguinte tabela, que sumariza os detalhes de um projeto de uma obra.

Atividade	Precedência	DN (semanas)	custo DN (u.m.)	DM (semanas)	custo DM (u.m.)
A	—	4	10000	2	11000
B	A	3	6000	2	9000
C	A	2	4000	1	6000
D	B	5	14000	3	18000
E	B, C	1	9000	1	9000
F	C	3	7000	2	8000
G	E, F	4	13000	2	25000
H	D, E	4	11000	1	18000
I	G, H	6	20000	5	29000

- Determine a rede AON e a possível variação temporal de cada atividade.
- Determine o caminho crítico e a duração do projeto (DP).
- Sabendo que o cliente oferece um bônus de 2000 u.m. por cada semana antecipada, qual é a melhor solução para a empresa? Apresente todas as justificações.

Exercício 5 — Projeto com dois caminhos iniciais

Exame, 27/06/2019

Considere a seguinte tabela, que sumariza os detalhes de um projeto.

Atividade	Precedência	DN (semanas)	custo DN (u.m.)	DM (semanas)	custo DM (u.m.)
A	—	3	10	1	20
B	—	8	13	7	16
C	A, B	4	2	2	6
D	A	5	10	3	12
E	B	6	20	6	20
F	C, D	4	16	1	19
G	C, E	6	5	5	7
H	F, G	8	10	3	30

- Determine a rede AON e a possível variação temporal de cada atividade.

- b) Determine o caminho crítico e a duração do projeto (DP).
- c) Sabendo que o cliente oferece um bónus de 8 u.m. por cada semana antecipada, qual é a melhor solução para a empresa? Apresente todas as justificações.

Exercício 6 — Projeto com durações incertas

Exame, 11/07/2019

Considere a seguinte tabela, que sumariza os detalhes de um projeto (t_o , t_m e t_p : tempo otimista, normal e pessimista).

Atividade	Precedentes	t_o	t_m	t_p
A	—	0,50	1	1,50
B	A	2	4	5
C	A	2	3	6
D	A	6	7	8
E	B	4	6	7
F	C, D	1	2	2,50
G	E, F	6	7	9
H	D	6	9	11
I	G, H	2	4	6

durações em dias

- a) Determine a rede AON.
- b) Determine o caminho crítico e a duração do projeto (DP).
- c) Qual a probabilidade de terminar o projeto em 19 dias ou menos?
- d) Calcule $P(17 \leq DP \leq 19)$.

Exercício 7 — Obra com prazo imposto

1.º teste, 03/04/2024

Considere a seguinte tabela, que sumariza os detalhes de um projeto (execução de uma obra de engenharia).

Atividade	Precedência	DN (semanas)	custo DN (u.m.)	DM (semanas)	custo DM (u.m.)
A	—	4	10	2	11
B	A	3	6	2	9
C	A	2	4	1	6
D	B	5	14	3	18
E	B, C	1	9	1	9
F	C	3	7	2	8
G	E, F	4	13	2	25
H	D, E	4	11	1	18
I	H, G	6	20	5	29

- a) Determine a rede AON e a possível variação temporal de cada atividade.
- b) Determine todos os caminhos possíveis, com as respetivas durações. Qual é o caminho crítico e a duração do projeto (DP)?
- c) O cliente pretende diminuir a duração do projeto para 18 semanas. Apresente as atividades que deveriam ser encurtadas e o custo final do projeto, com o objetivo de minimizar os gastos da empresa.

Exercício 8 — Obra com prémio abaixo de 32 semanas

Exame, 02/07/2024

Considere a seguinte tabela, que sumariza os detalhes de um projeto (execução de uma obra de engenharia).

Atividade	Precedência	DN (semanas)	custo DN (u.m.)	DM (semanas)	custo DM (u.m.)
A	—	4	800	2	1200
B	—	8	900	6	1000
C	A	8	500	6	700
D	B	6	300	4	400
E	C, D	2	1000	1	1100
F	C	8	600	6	1000
G	E	5	200	5	200
H	F, E	3	600	2	700
I	H	9	400	7	800

- Determine a rede AON e a possível variação temporal de cada atividade.
- Determine todos os caminhos possíveis, com as respetivas durações. Qual é o caminho crítico e a duração do projeto (DP)?
- O cliente pretende diminuir a duração do projeto e oferece 150 u.m. por cada semana abaixo de 32. Apresente as atividades que deveriam ser encurtadas e o custo final do projeto.

Exercício 9 — Obra com prazo de 36 semanas

1.º teste, 27/03/2025

Considere a seguinte tabela, que sumariza os detalhes de um projeto (execução de uma obra de engenharia).

Atividade	Precedência	DN (semanas)	custo DN (u.m.)	DM (semanas)	custo DM (u.m.)
A	—	5	20	3	30
B	A	7	30	4	60
C	A	10	50	7	95
D	B, C	6	40	4	64
E	D	8	60	7	80
F	C, D	5	35	3	55
G	E, F	4	20	3	27
H	G	4	25	3	33
I	H	3	15	3	15

- Determine a rede AON e a possível variação temporal de cada atividade.
- Determine todos os caminhos possíveis, com as respetivas durações. Qual é o caminho crítico e a duração do projeto (DP)?
- O cliente pretende diminuir a duração do projeto para 36 semanas. Apresente as atividades que deveriam ser encurtadas e o custo final do projeto, com o objetivo de minimizar os gastos da empresa.